

Schema riassuntivo

Punti di lavoro, stati iniziali e collegamenti nei quattro passi

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Questo documento non introduce fisica nuova: raccoglie in un unico posto, per ciascuno dei quattro passi già svolti, il punto di lavoro usato, lo stato iniziale, il risultato chiave e il collegamento con quanto viene dopo — pensato per essere consultato, non letto in ordine.

Notazione: due basi diverse, stesso spazio

Da qui in avanti compaiono due notazioni che si assomigliano ma **non sono la stessa cosa** — vanno tenute distinte fin dall’inizio, non chiarite a parole ogni volta che ricorrono.

stato $ S, M\rangle$	nome	forma esplicita	stato di registro
$ 1, 1\rangle$	tripletto, $M=+1$	$\uparrow\uparrow$	$ 00\rangle$
$ 1, 0\rangle$	tripletto, $M=0$	$(\uparrow\downarrow + \downarrow\uparrow)/\sqrt{2}$	$(01\rangle + 10\rangle)/\sqrt{2}$
$ 0, 0\rangle$	singoletto	$(\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow)/\sqrt{2}$	$(01\rangle - 10\rangle)/\sqrt{2}$
$ 1, -1\rangle$	tripletto, $M=-1$	$\downarrow\downarrow$	$ 11\rangle$

Colonna di sinistra ($|S, M\rangle$, sempre con la virgola): la base di *spin totale*, usata quando il significato fisico conta — il singoletto, il tripletto e le sue tre componenti. **Colonna di destra** ($|00\rangle$ e simili, sempre senza virgola): la base di *registro* — lo stato letterale dei due qubit, quello che un circuito manipola davvero, prima di qualunque significato fisico attribuito a posteriori.

In una riga. La virgola non è un dettaglio tipografico: $|1, 1\rangle$ (con la virgola) è un’etichetta di spin totale, un’affermazione fisica. $|00\rangle$ (senza virgola) è solo il nome di due bit messi a zero — un fatto sul registro, non ancora una affermazione fisica su cosa rappresenti. Da qui in poi, ogni stato di registro citato nel testo è accompagnato dalla parola “registro”, non lasciato alla sola notazione.

1 Tabella d’insieme

	Il sistema	Il VQE	La dinamica (Trotter)	I correlatori
Obiettivo	Spettro esatto del dimero; ruolo del termine DM sull'incrocio dei livelli	Trovare il fondamentale con un circuito; capire quale ansatz funziona, e perché	Evoluzione temporale reale e^{-iHt} ; quantificare l'errore di Trotter	Correlatori dinamici $C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$ con un circuito ad ancilla
Punto/i di lavoro	sweep in b/J ; confronto $D = 0$ vs $D/J = 0.2$	sweep in b/J , $D = 0$ e $D/J = 0.2$; più il punto singolo “test 2” ($b/J=0.35$, $D/J=0.80$)	$b/J = -0.18$, $D/J = 1$ (DM forte, $5\times$ quello del VQE principale)	“test 2” ($b/J=0.35$, $D/J=0.80$) — stesso punto singolo del VQE
Stato iniziale	nessuno (solo diagonalizzazione)	$ 00\rangle$ per costruzione (registro di default). L'ansatz generico è tutto parametrizzato, senza porte fisse. Quello PMA parte invece da un punto scelto apposta: singoletto oppure registro $ 11\rangle$ per l'ansatz minimo (dipende dal settore, b/J sopra o sotto l'incrocio); sempre registro $ 10\rangle$ per quello esteso, senza scelta — poi vengono le porte parametrizzate	il registro $ 00\rangle$ stesso per il grosso del passo (coincide con $ 1,1\rangle$, nessuna porta applicata); nella sezione finale lo stesso registro $ 00\rangle$ è invece <i>trasformato dalle porte</i> PMA base/esteso (<i>riottimizzate a questo stesso punto</i>) in un'approssimazione del fondamentale, usata al posto di $ 1,1\rangle$	fondamentale esatto per il grosso del passo; PMA base/esteso riottimizzati allo stesso punto, solo nella sezione finale
Risultato chiave	incrocio esatto a $b/J = 2$ con $D = 0$ (gap= 0); con $D/J = 0.2$ si apre (gap minimo 0.565)	ansatz base (CNOT- R_y -CNOT) crolla vicino all'incrocio se $D \neq 0$ ($\mathcal{F} \rightarrow 0.70$); risolto con RBS + 2 rotazioni ($\mathcal{F} = 1$ sempre)	errore $\sim 1/N$ (operatori), $\sim 1/N^2$ (fidelity); con lo stato VQE minimo l'errore di preparazione (0.327) domina $10\times$ quello di Trotter (0.024)	stessa gerarchia di errori vista nella dinamica, ora sul correlatore; lo scan sistematico (circuito vero) mostra un fattore $\sim 12\times$ fra combinazione di spin più protetta e più fragile con il PMA base; con l'esteso, errore di Trotter reale ma piccolo (0.011–0.032)
Collegamento	motiva il passo successivo: l'ansatz dovrà fare i conti con una simmetria che, con $D \neq 0$, non c'è più	fornisce la <i>struttura di circuito</i> (PMA base/esteso) — non uno stato — riusata indipendentemente nei due passi seguenti, ciascuno al proprio punto	introduce il tema “due errori distinti, non intercambiabili”, ripreso tale e quale nel passo successivo	chiude la serie: stessa disciplina (A/B/C dichiarati, ansatz VQE verificato) applicata a una quarta grandezza fisica

2 Il sistema

Punto di partenza puramente teorico: diagonalizzazione esatta della matrice 4×4 del dimero, nessun circuito. Il risultato che conta per tutto il resto del lavoro non è lo spettro in sé, ma la scoperta che il termine DM **rompe una simmetria esplicita**: senza DM, l'Hamiltoniana conserva la magnetizzazione totale M , e i livelli con M diverso possono incrociarsi senza respingersi (incrocio protetto, non una singolarità — il gap resta perfettamente definito, si annulla senza che nulla diverga). Con il DM acceso, quella protezione sparisce: l'incrocio si apre in un gap minimo finito.

In una riga. Non è un dettaglio isolato: è la ragione fisica per cui, nel passo successivo, un ansatz costruito per rispettare la conservazione di M funziona perfettamente senza DM e fallisce con il DM acceso — un'unica idea che attraversa tutto il lavoro.

3 Il VQE

Circuito parametrico ottimizzato per trovare il fondamentale, confrontato con la diagonalizzazione esatta. Il confronto centrale è fra due ansatz: uno che rispetta la conservazione di M (pochi parametri, blocco CNOT- R_y -CNOT o, nella versione raffinata, RBS) e uno generico che non rispetta nessuna simmetria particolare (sei parametri, sempre corretto ma più costoso). Senza DM il primo vince nettamente: stessa fidelity del generico, un sesto dei parametri. Con il DM acceso, vicino all'incrocio, il primo crolla ($\mathcal{F} \approx 0.70$) — non per pochi parametri, ma perché è confinato in un settore di M che il vero fondamentale, con il DM acceso, non abita più per intero. Aggiungendo due rotazioni che rompono volutamente quella conservazione (ansatz esteso, RBS + 2 parametri), la fidelity torna a 1 ovunque.

Oltre alla scansione principale, un secondo controllo puntuale: al punto “test 2” ($b/J = 0.35$, $D/J = 0.80$), scelto apposta perché il fondamentale sia una sovrapposizione genuina e il DM sia ben acceso, la stessa storia si conferma — $\mathcal{F} = 0.9402$ per l'ansatz base, $\mathcal{F} = 1$ (a dodici cifre) per quello esteso. Non è un punto qualsiasi: è quello che il passo dei correlatori userà più avanti come suo punto di lavoro principale, proprio perché già verificato qui.

Un fatto che vale la pena rendere esplicito, richiamando la tabella d'apertura: le porte fisse dell'ansatz base, per b/J sotto l'incrocio, trasformano il registro esattamente nel singoletto $|0,0\rangle$ — e questo *non* è un dettaglio qualsiasi: è **esattamente** il fondamentale vero a $D = 0$, verificato per confronto diretto con la diagonalizzazione. La porta parametrizzata che segue non deve quindi costruire il fondamentale da zero: deve solo correggere la deviazione introdotta dal DM, allontanandosi da quel punto di partenza già esatto quando $D = 0$. È proprio per questo che un solo parametro basta quando il DM è spento, e non basta più quando è acceso: la correzione da fare non è più una semplice rotazione dentro lo stesso settore.

L'ansatz esteso non funziona allo stesso modo, ed è un punto facile da fraintendere: la sua porta fissa (una singola X , sempre la stessa, prima di RBS) prepara $|10\rangle$ — uno stato *prodotto*, non entangled, non il singoletto (sovrapposizione col vero singoletto: $1/\sqrt{2}$, non 1). Non serve che lo sia: RBS esplora *da sola* l'intero sottospazio $\{|01\rangle, |10\rangle\}$, e il singoletto stesso è uno dei punti che raggiunge, esattamente a $\varphi = \pi/4$ — verificato che $\text{RBS}(\pi/4)|10\rangle$ coincide col singoletto a precisione macchina. L'entanglement qui non è un dato di partenza: è il *risultato* della stessa porta che l'ottimizzatore addestra.

	ansatz base	ansatz esteso
Porte fisse	X, H, CNOT, X (o X, X), due rami	X soltanto, sempre la stessa
Stato preparato	singoletto o $ 11\rangle$ — già entangled	$ 10\rangle$ — prodotto, non entangled
Perché	il blocco dopo non sa cambiare settore: deve partire già in quello giusto	RBS sa muoversi da sola: il punto di partenza preciso non conta

In una riga. Il criterio di progetto che ne esce: un ansatz va costruito sulle simmetrie che l'Hamiltoniana ha davvero, non su quelle che sarebbe comodo avesse. Non è un risultato che resta qui — è la struttura di circuito riusata, ri-ottimizzata da capo, nei due passi seguenti.

4 La dinamica (Trotter)

Evoluzione temporale reale, e^{-iHt} scomposto in passi di Trotter. Punto di lavoro diverso da quello del VQE principale ($D/J = 1$, cinque volte più forte), scelto non per continuità con il VQE ma per una ragione propria: serve una dinamica con più frequenze visibili insieme, altrimenti l'errore di Trotter è quasi invisibile.

Il passo si scompone in **tre confronti distinti**, non due, tutti allo stesso punto di lavoro ($b/J = -0.18$, $D/J = 1$):

- (1) $|1, 1\rangle \rightarrow$ Trotter, da solo — quantifica l'errore di Trotter al crescere di N ; autosufficiente, non serve nient'altro perché conti già come verifica del metodo (vedi sotto);
- (2) PMA base (parte sempre dal registro $|00\rangle$, ri-ottimizzato qui) $\rightarrow$ Trotter — mostra l'effetto di una preparazione imperfetta ($\mathcal{F} = 0.9402$);
- (3) PMA esteso (parte sempre dal registro $|00\rangle$, ri-ottimizzato qui) $\rightarrow$ Trotter, come controllo — preparazione quasi perfetta ($\mathcal{F} \approx 1$), resta solo l'errore di Trotter.

Il primo è il grosso del passo; il secondo e il terzo compaiono insieme, affiancati in due pannelli, nella sezione finale.

Il primo confronto: perché $|1, 1\rangle$

Lo stato di partenza usato per il primo confronto è $|\uparrow\uparrow\rangle$ — equivalentemente $|1, 1\rangle$, la componente $S=1, M=1$ del tripletto, che per due spin-1/2 coincide esattamente con il prodotto $|\uparrow\uparrow\rangle$, senza bisogno di sovrapposizioni — non il fondamentale.

La scelta non è un dettaglio implementativo: è essa stessa la condizione per cui questo confronto conti come una **verifica** del metodo, e non solo come una sua dimostrazione. Uno stato che fosse già autostato dei singoli blocchi H_1, H_2 evolverebbe in modo banale sotto ciascuno di essi, e non mostrerebbe l'errore di Trotter anche quando presente — un test di convergenza fatto su uno stato simile darebbe un risultato ottimo, ma privo di significato, perché non starebbe davvero mettendo alla prova l'approssimazione. $|1, 1\rangle$ non è autostato di nessuno dei due blocchi a questo punto di lavoro: la dinamica che ne segue è genuinamente multi-frequenza, ed è proprio questo a rendere il confronto al crescere di N una verifica reale, non un caso scelto per apparire bene.

Il secondo e terzo confronto: PMA base ed esteso

Qui si introduce lo stato del VQE — non quello ottimizzato nel passo precedente a $D/J = 0.2$, ma la *stessa struttura di circuito* (PMA base, PMA esteso), che parte sempre dal registro $|00\rangle$ come

ogni ansatz, e viene **ri-ottimizzata da zero** a questo nuovo punto ($b/J = -0.18$, $D/J = 1$). Il risultato: con l'ansatz base, l'errore di preparazione (0.327) è più di dieci volte quello di Trotter (0.024) — aumentare N non aiuta finché la preparazione resta quella. Con l'ansatz esteso l'errore di preparazione crolla a zero per costruzione, e quel che resta (0.033) è solo Trotter.

Restare sullo stesso punto, invece di tornare a quello originale del VQE ($D/J = 0.2$), non è un dettaglio secondario: è la condizione che rende il confronto interpretabile. Lo scopo di questi due confronti è isolare un solo effetto — cosa cambia se la preparazione è imperfetta, a parità di tutto il resto — e per farlo va cambiata una sola variabile alla volta. Cambiare anche il punto di lavoro mescolerebbe due effetti diversi (preparazione imperfetta e fisica diversa: frequenze, gap e ricchezza della dinamica cambierebbero insieme), rendendo impossibile dire a quale dei due attribuire uno scarto osservato. Per questo il VQE rientra qui come *metodo* di preparazione — la stessa struttura di circuito, ri-ottimizzata sul posto — non come uno stato riciclato da un punto diverso.

In una riga. Due errori del progetto, misurati separatamente per la prima volta: quello di preparazione (quanto bene l'ansatz raggiunge il fondamentale) e quello di evoluzione (quanto bene Trotter approssima e^{-iHt}). Non sono intercambiabili, e qui si vede quale dei due conviene attaccare per primo.

5 I correlatori

Correlatori dinamici $C_{ij}^{\alpha\beta}(t) = \langle \sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0) \rangle$, misurati con un circuito a tre qubit (due del dimero più un'ancilla, schema Hadamard test). Punto di lavoro “test 2” ($b/J = 0.35$, $D/J = 0.80$) — lo stesso punto singolo già usato come verifica aggiuntiva nel passo del VQE, non il punto della dinamica.

Perché proprio questo punto, e non uno dei due già incontrati: la scansione in campo (Documenti 1–2) serve a vedere l'incrocio, quindi copre un intervallo di b/J , non un punto singolo rappresentativo — non avrebbe senso per un correlatore, che va calcolato in un punto preciso. Il punto dinamico ($b/J = -0.18$, $D/J = 1$) è scelto per dare una dinamica con più frequenze visibili, una condizione su come uno stato *fissato* risponde nel tempo — non sulla natura dello stato fondamentale in sé. “Test 2” è invece scelto apposta perché il fondamentale *stesso* sia non banale (una sovrapposizione genuina fra settori, non uno stato semplice) e il DM sia ben acceso: è la condizione giusta perché il confronto fra ansatz — il cuore di questo passo quanto di quello del VQE — abbia qualcosa di non ovvio da mostrare. Le due condizioni (dinamica ricca; fondamentale non banale) non coincidono per forza nello stesso punto, ed è per questo che restano due punti distinti, non uno.

Punto	Parametri	Perché sì o perché no, qui
Scansione in campo	$D = 0$, $D/J = 0.2$, b/J variabile	No: copre un intervallo, non è un punto singolo — un correlatore va calcolato in un punto preciso
Punto dinamico	$b/J = -0.18$, $D/J = 1$	No: scelto per dinamica ricca (proprietà di uno stato <i>fissato</i> nel tempo), non per la natura del fondamentale
“Test 2” (<i>usato qui</i>)	$b/J = 0.35$, $D/J = 0.80$	Sì: fondamentale stesso non banale, DM ben acceso — la condizione giusta per un confronto fra ansatz interessante

Il grosso del passo usa il fondamentale esatto; solo nella sezione finale si ripete l'operazione già vista nella dinamica — e con la stessa distinzione fra i due ansatz, non uno stato generico “del VQE”:

- un correlatore singolo, confrontato preparandolo con **entrambi** gli ansatz (PMA base e PMA esteso, stessa struttura di circuito della dinamica, ri-ottimizzata a questo punto), affiancati in due pannelli — stesso schema già visto;
- uno scan sistematico sulle 36 combinazioni, con **entrambi** gli ansatz e **entrambi** i metodi di calcolo — *esatto* (e^{-iHt} diretto, anche sullo stato imperfetto del VQE) e *vero* (circuito ad ancilla, $N = 200$ passi di Trotter transpilati) — tenuti separati, non l'uno al posto dell'altro, e confrontati alla fine. Griglie temporali diverse per i due metodi (161 punti l'esatto, 21 il vero, per tempo di calcolo) — verificato che non cambi la conclusione: infittendo a 81 punti sulla combinazione peggiore, lo scarto si sposta da 0.641 a 0.646, sotto l'1%.

Il documento presenta le due sezioni di metodo una dopo l'altra, ciascuna con le proprie figure e le proprie osservazioni, seguite da un confronto esplicito — non una sostituzione silenziosa di un metodo con l'altro.

Con il metodo *esatto*, il PMA base mostra un fattore $\sim 11\times$ fra combinazione più protetta e più fragile (pattern netto); il PMA esteso dà scarti uniformemente minuscoli (10^{-7} – 10^{-8}), senza nulla di fisico da leggere — quel calcolo confronta due evoluzioni *entrambe* esatte, un confronto che nessun circuito reale può realizzare.

Con il metodo *vero* (il circuito), il PMA base conferma lo stesso pattern ($\sim 12\times$, scarto fra 0.053 e 0.64) — la struttura del blocco CNOT– R_y –CNOT protegge la direzione y . Il PMA esteso, però, **non** conferma il risultato del metodo esatto: lo scarto è 0.011–0.032, quattro-cinque ordini di grandezza più grande del rumore numerico trovato prima — il vero errore di Trotter, piccolo ma reale, che il metodo esatto non può mostrare per costruzione.

In una riga. Per il PMA base i due metodi concordano: l'errore di preparazione domina, e qualunque modo si scelga di calcolare l'evoluzione non cambia la conclusione. Per il PMA esteso, dove l'errore di preparazione è quasi assente, il metodo di calcolo diventa la fonte principale dell'errore residuo — e un metodo che assume un'evoluzione impossibile su hardware reale nasconde esattamente l'errore che il circuito vero rivela. Scegliere un solo correlatore, o un solo metodo, per riportare un risultato senza dichiararlo sarebbe fuorviante in entrambi i casi.

6 Schema visivo d'insieme

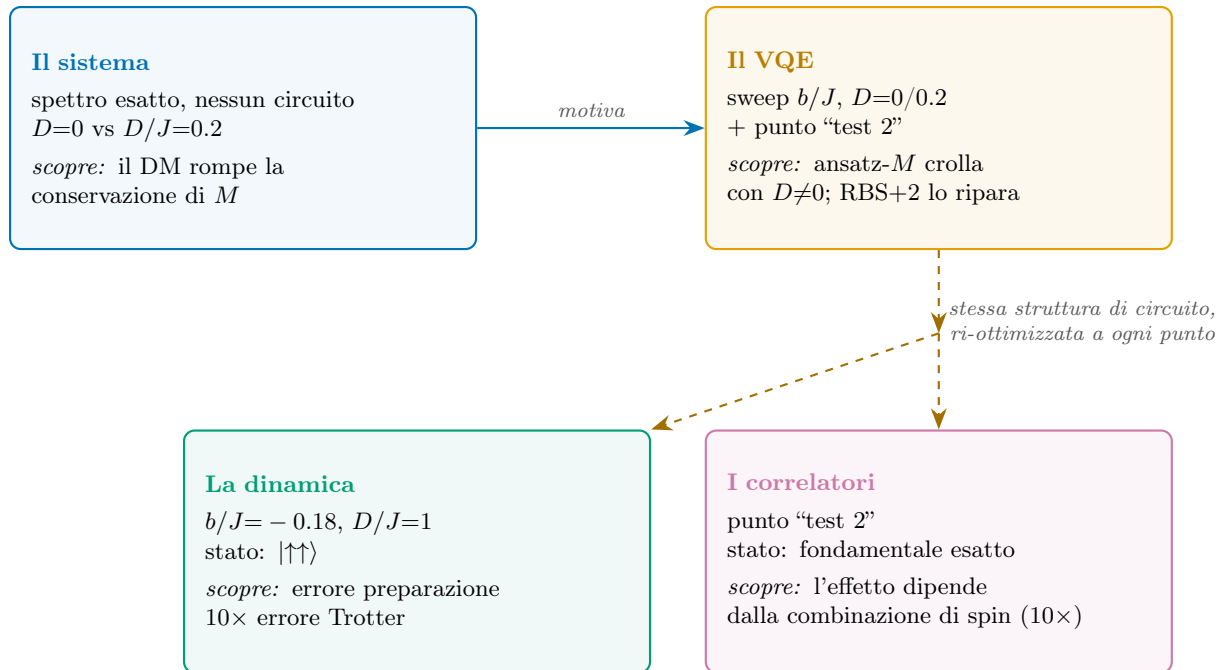


Figura 1: Freccie continue: collegamento diretto (un risultato motiva il passo successivo). Freccie tratteggiate: riuso della *struttura di circuito* del VQE, ri-ottimizzata da zero al punto di lavoro proprio di ciascun passo — non un dato che passa direttamente da un passo all'altro. La dinamica e i correlatori non sono collegati fra loro: sono due applicazioni indipendenti della stessa idea, a punti diversi.